

Caso de estudio - Alcance

Pipeline de Conversión de Leads Automotrices con Arquitectura Medallion en Azure

Problema de negocio

La empresa recibe leads desde distintos canales digitales, pero necesita integrar esa información para entender:

- qué campañas generan más leads
- qué leads interactúan por WhatsApp
- qué canales tienen mejor conversión a conversación
- cómo influye el contexto del dólar en el volumen de consultas

Fuentes elegidas

1. crm.csv
2. whatsapp_leads.csv
3. campanias_ads.csv
4. API pública de dólar

Objetivo del pipeline

- ingesta las fuentes
- guarde datos crudos en Bronze
- limpie y una datos en Silver
- genere KPIs comerciales en Gold
- automatice la ejecución con ADF

Resultado esperado

Una tabla Gold principal: **gold_conversion_leads**

Con métricas como:

fecha

canal

campaña

leads_generados

leads_con_whatsapp

tasa_contacto_whatsapp

inversion

costo_por_lead

costo_por_conversacion

cotizacion_dolar

Documento funcional

Pipeline de Conversión de Leads Automotrices con Arquitectura Medallion en Azure

Objetivo funcional

Integrar información de leads comerciales, conversaciones de WhatsApp, campañas digitales y cotización del dólar para analizar la eficiencia de generación y contacto de leads en una empresa automotriz.

Preguntas de negocio

- ¿Qué campañas generan más leads?
- ¿Qué canales tienen mayor tasa de contacto por WhatsApp?
- ¿Cuál es el costo por lead?
- ¿Cuál es el costo por conversación efectiva?
- ¿Cómo varía el volumen de leads según la cotización del dólar?

Fuentes de datos

1. crm.csv
2. whatsapp_leads.csv
3. campanias_ads.csv
4. API pública de dólar

Destino final

Tablas Delta en Databricks:

bronze_crm_leads
bronze__whatsapp
bronze_ads
bronze_dolar_api

silver_leads
silver_whatsapp
silver_ads
silver_dolar

gold_conversion_leads

Frecuencia de ejecución

Ejecución diaria

Trigger programado en Azure Data Factory

Horario sugerido: 06:00 AM

Zona horaria: Buenos Aires UTC-3

Reglas de calidad

Lead sin teléfono → inválido

Lead duplicado por teléfono/email → deduplicar

Conversación sin lead asociado → cuarentena

Campaña sin inversión o fecha → inválida

Cotización dólar sin fecha o valor de venta → inválida

Salida analítica Gold

leads por canal

leads por campaña

conversaciones por campaña

tasa de contacto WhatsApp

inversión por campaña

costo por lead

costo por conversación

cotización dólar del día

Arquitectura técnica

- Tecnologías utilizadas
- Azure Data Lake Storage Gen2
- Azure Data Factory
- Azure SQL Database
- PySpark
- Delta Lake
- Python
- REST API